HRMS

13 文件管理 — API 規格書

HR13 DOCUMENT Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-17	**HRMS 開發團隊**

目錄

文件管理服務 API 詳細規格

版本： 1.0 **日期：** 2025-12-30 **Domain 代號：** 13 (DOC) **對應系統設計書：** `knowledge/03_System_Architecture/Detailed_Design/13_文件管理服務系統設計書.md`

目錄

1. Controller 命名對照
2. API 總覽
3. 文件管理 API
4. 範本管理 API
5. 文件申請 API
6. 稽核查詢 API
7. 錯誤碼定義
8. 領域事件

---

1. Controller 命名對照

Controller	負責功能	類型
`HR13DocumentCmdController`	文件上傳、刪除、產生	Command
`HR13DocumentQryController`	文件查詢、下載、版本歷史	Query
`HR13TemplateCmdController`	範本建立、更新、刪除	Command
`HR13TemplateQryController`	範本列表、詳情查詢	Query
`HR13RequestCmdController`	文件申請	Command
`HR13RequestQryController`	申請歷史、申請類型查詢	Query

---

2. API 總覽 (17個端點)

2.1 文件管理 API (7個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
1	`/api/v1/documents/upload`	POST	上傳文件	HR13DocumentCmdController	`document:upload`
2	`/api/v1/documents/{id}/download`	GET	下載文件	HR13DocumentQryController	`document:download`
3	`/api/v1/documents`	GET	文件列表（管理端）	HR13DocumentQryController	`document:read`
4	`/api/v1/documents/{id}`	GET	文件詳情	HR13DocumentQryController	`document:read`
5	`/api/v1/documents/{id}`	DELETE	刪除文件	HR13DocumentCmdController	`document:delete`
6	`/api/v1/documents/{id}/versions`	GET	文件版本歷史	HR13DocumentQryController	`document:read`
7	`/api/v1/documents/my`	GET	我的文件（ESS）	HR13DocumentQryController	-

2.2 文件產生 API (1個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
8	`/api/v1/documents/generate`	POST	從範本產生文件	HR13DocumentCmdController	`document:generate`

2.3 範本管理 API (5個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
9	`/api/v1/documents/templates`	POST	建立文件範本	HR13TemplateCmdController	`template:create`
10	`/api/v1/documents/templates`	GET	範本列表	HR13TemplateQryController	`template:read`
11	`/api/v1/documents/templates/{id}`	GET	範本詳情	HR13TemplateQryController	`template:read`
12	`/api/v1/documents/templates/{id}`	PUT	更新範本	HR13TemplateCmdController	`template:update`
13	`/api/v1/documents/templates/{id}`	DELETE	刪除範本	HR13TemplateCmdController	`template:delete`

2.4 文件申請 API (3個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
14	`/api/v1/documents/request-types`	GET	可申請文件類型	HR13RequestQryController	-
15	`/api/v1/documents/request`	POST	申請文件	HR13RequestCmdController	-
16	`/api/v1/documents/requests`	GET	申請歷史	HR13RequestQryController	-

2.5 稽核查詢 API (1個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
17	`/api/v1/documents/download-logs`	GET	下載記錄查詢	HR13DocumentQryController	`document:audit`

3. 文件管理 API

3.1 上傳文件

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/documents/upload`
Controller	`HR13DocumentCmdController`
Service	`UploadDocumentServiceImpl`
權限	`document:upload`
版本	v1

用途說明

HR 人員或員工上傳各類文件（合約、履歷、證照等）至系統。上傳前會進行檔案驗證（大小、格式）及病毒掃描，確保系統安全。

業務邏輯

1. **檔案驗證**
   - 檢查檔案大小：單檔不超過 10MB，圖片不超過 2MB
   - 檢查檔案格式：禁止上傳 .exe, .sh, .bat 等可執行檔
   - 支援格式：PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG, XLS, XLSX
2. **病毒掃描**
   - 使用 ClamAV 進行病毒掃描
   - 發現病毒則拒絕上傳並記錄 Log
3. **儲存處理**
   - 產生 UUID 作為系統檔名
   - 依 documentType 儲存至對應資料夾
   - 若為 PAYSLIP 類型，使用 AES-256 加密
4. **建立 Metadata**
   - 記錄原始檔名、大小、MIME 類型、上傳者、上傳時間
   - 設定文件可見性（PRIVATE/DEPARTMENT/PUBLIC）
5. **發布事件**
   - 發布 `DocumentUploadedEvent`

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`multipart/form-data`

Request Body (multipart/form-data)

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
file	Binary	✅	最大 10MB，禁止可執行檔	檔案內容	-
documentType	Enum	✅	必須為有效類型	文件類型	`"EMPLOYEE_CONTRACT"`
businessType	String	✅	最長 50 字元	業務類型	`"employee"`
businessId	UUID	✅	-	業務關聯 ID	`"550e8400-..."`
visibility	Enum	⬚	PRIVATE/DEPARTMENT/PUBLIC	可見性，預設 PRIVATE	`"PRIVATE"`
description	String	⬚	最長 500 字元	文件說明	`"2025年員工合約"`

documentType 列舉值

值	說明	是否加密
`EMPLOYEE_CONTRACT`	員工合約	❌
`EMPLOYEE_RESUME`	履歷	❌
`EMPLOYEE_PHOTO`	員工照片	❌
`CERTIFICATE`	證照	❌
`PAYSLIP`	薪資單	✅ AES-256
`GENERATED_DOCUMENT`	系統產生文件	❌

Response

成功回應 (201 Created)

欄位	類型	說明
documentId	UUID	文件唯一識別碼
fileName	String	系統檔名
originalFileName	String	原始檔名
fileSize	Long	檔案大小（bytes）
mimeType	String	MIME 類型
storagePath	String	儲存路徑
isEncrypted	Boolean	是否已加密
uploadedAt	DateTime	上傳時間

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "文件上傳成功",
  "data": {
    "documentId": "doc-uuid-001",
    "fileName": "doc-uuid-001.pdf",
    "originalFileName": "員工合約_張三.pdf",
    "fileSize": 204800,
    "mimeType": "application/pdf",
    "storagePath": "/storage/contracts/doc-uuid-001.pdf",
    "isEncrypted": false,
    "uploadedAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_FILE_TOO_LARGE	檔案大小超過限制	檔案不得超過 10MB
400	VALIDATION_FILE_TYPE_NOT_ALLOWED	不允許的檔案類型	不支援可執行檔
400	VALIDATION_INVALID_DOCUMENT_TYPE	無效的文件類型	使用有效的 documentType
401	AUTH_TOKEN_INVALID	Token 無效	重新登入
403	AUTHZ_PERMISSION_DENIED	無上傳權限	聯繫管理員授權
422	BUSINESS_VIRUS_DETECTED	檔案包含病毒	請使用安全的檔案
500	SYSTEM_STORAGE_ERROR	儲存失敗	聯繫系統管理員

領域事件

事件名稱	Topic	說明
DocumentUploadedEvent	`document.uploaded`	文件上傳完成

3.2 下載文件

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/{id}/download`
Controller	`HR13DocumentQryController`
Service	`DownloadDocumentServiceImpl`
權限	`document:download` 或文件擁有者
版本	v1

用途說明

下載指定文件。系統會進行權限檢查，確保使用者有權存取該文件。若為加密文件（如薪資單），需提供密碼驗證。

業務邏輯

1. **權限檢查**
   - 檢查使用者是否為文件擁有者（ownerId）
   - 或具有 `document:read:all` 權限（HR）
   - 或文件 visibility 為 PUBLIC/DEPARTMENT 且使用者符合條件
2. **加密文件處理**
   - 若為 PAYSLIP 類型，檢查 password 參數
   - 密碼為員工身分證後 4 碼
   - 使用 AES-256 解密後返回
3. **記錄下載 Log**
   - 記錄下載者、下載時間、IP 位址
   - 用於稽核追蹤
4. **返回檔案串流**
   - 設定 Content-Disposition 為 attachment
   - 設定正確的 Content-Type

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	文件 ID	`doc-uuid-001`

Query Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
password	String	⬚	加密文件密碼（薪資單必填）	`6789`

Response

成功回應 (200 OK)

```
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="員工合約_張三.pdf"

(Binary file stream)
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_PASSWORD_REQUIRED	加密文件需提供密碼	請提供密碼參數
401	AUTH_TOKEN_INVALID	Token 無效	重新登入
403	AUTHZ_ACCESS_DENIED	無權存取此文件	聯繫文件擁有者或 HR
403	BUSINESS_WRONG_PASSWORD	密碼錯誤	確認密碼是否正確
404	RESOURCE_DOCUMENT_NOT_FOUND	文件不存在	確認文件 ID
500	SYSTEM_STORAGE_ERROR	讀取檔案失敗	聯繫系統管理員

領域事件

事件名稱	Topic	說明
DocumentDownloadedEvent	`document.downloaded`	文件下載完成（稽核用）

3.3 文件列表（管理端）

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents`
Controller	`HR13DocumentQryController`
Service	`GetDocumentListServiceImpl`
權限	`document:read`
版本	v1

用途說明

HR 管理人員查詢文件列表，支援依文件類型、業務類型、擁有者等條件篩選，並提供分頁功能。

業務邏輯

1. **查詢條件處理**
   - 依 documentType、businessType、ownerId 篩選
   - 支援關鍵字搜尋（檔名、說明）
   - 支援日期區間篩選
2. **排序與分頁**
   - 預設依上傳時間降序排列
   - 支援自訂排序欄位

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
page	Integer	⬚	1	頁碼	`1`
size	Integer	⬚	10	每頁筆數	`20`
sort	String	⬚	uploadedAt,desc	排序	`fileName,asc`
documentType	Enum	⬚	-	文件類型	`EMPLOYEE_CONTRACT`
businessType	String	⬚	-	業務類型	`employee`
ownerId	UUID	⬚	-	擁有者 ID	`emp-uuid-001`
search	String	⬚	-	關鍵字搜尋	`合約`
startDate	Date	⬚	-	上傳開始日期	`2025-01-01`
endDate	Date	⬚	-	上傳結束日期	`2025-12-31`

Response

成功回應 (200 OK)

欄位	類型	說明
content	Document[]	文件列表
page	Integer	當前頁碼
size	Integer	每頁筆數
totalElements	Long	總筆數
totalPages	Integer	總頁數

Document 物件結構

欄位	類型	說明
documentId	UUID	文件 ID
documentType	Enum	文件類型
originalFileName	String	原始檔名
fileSize	Long	檔案大小
mimeType	String	MIME 類型
visibility	Enum	可見性
isEncrypted	Boolean	是否加密
ownerName	String	擁有者姓名
uploadedByName	String	上傳者姓名
uploadedAt	DateTime	上傳時間

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "documentId": "doc-uuid-001",
        "documentType": "EMPLOYEE_CONTRACT",
        "originalFileName": "員工合約_張三.pdf",
        "fileSize": 204800,
        "mimeType": "application/pdf",
        "visibility": "PRIVATE",
        "isEncrypted": false,
        "ownerName": "張三",
        "uploadedByName": "李四（HR）",
        "uploadedAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 156,
    "totalPages": 16
  }
}
```

3.4 文件詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/{id}`
Controller	`HR13DocumentQryController`
Service	`GetDocumentDetailServiceImpl`
權限	`document:read` 或文件擁有者
版本	v1

用途說明

查詢單一文件的詳細資訊，包含 metadata、版本資訊、關聯業務資料等。

業務邏輯

1. **權限檢查**
    - 確認使用者有權檢視此文件

2. **組裝詳情資料**
    - 基本 metadata
    - 當前版本資訊
    - 業務關聯資訊

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	文件 ID	`doc-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "documentId": "doc-uuid-001",
    "documentType": "EMPLOYEE_CONTRACT",
    "documentTypeName": "員工合約",
    "businessType": "employee",
    "businessId": "emp-uuid-001",
    "fileName": "doc-uuid-001.pdf",
    "originalFileName": "員工合約_張三.pdf",
    "fileSize": 204800,
    "fileSizeDisplay": "200 KB",
    "mimeType": "application/pdf",
    "storagePath": "/storage/contracts/doc-uuid-001.pdf",
    "isEncrypted": false,
    "visibility": "PRIVATE",
    "visibilityName": "僅本人與HR可見",
    "description": "2025年員工合約",
    "version": 1,
    "owner": {
      "employeeId": "emp-uuid-001",
      "employeeName": "張三"
    },
    "uploadedBy": {
      "employeeId": "emp-uuid-002",
      "employeeName": "李四"
    },
    "uploadedAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
    "downloadCount": 3
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
403	AUTHZ_ACCESS_DENIED	無權存取此文件	聯繫文件擁有者或 HR
404	RESOURCE_DOCUMENT_NOT_FOUND	文件不存在	確認文件 ID

3.5 刪除文件

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/documents/{id}`
Controller	`HR13DocumentCmdController`
Service	`DeleteDocumentServiceImpl`
權限	`document:delete`
版本	v1

用途說明

刪除指定文件。刪除前會檢查文件是否可被刪除（如薪資單通常不可刪除）。

業務邏輯

1. **刪除限制檢查**
   - PAYSLIP 類型文件不可刪除（需保留稽核）
   - 需為文件擁有者或具有 `document:delete:all` 權限
2. **刪除處理**
   - 從資料庫標記刪除（軟刪除）
   - 實體檔案依保留政策處理
3. **發布事件**
   - 發布 `DocumentDeletedEvent`

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	文件 ID	`doc-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "文件刪除成功",
  "data": {
    "documentId": "doc-uuid-001",
    "deletedAt": "2025-12-30T15:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
403	AUTHZ_PERMISSION_DENIED	無刪除權限	聯繫管理員
404	RESOURCE_DOCUMENT_NOT_FOUND	文件不存在	確認文件 ID
422	BUSINESS_CANNOT_DELETE_PAYSLIP	薪資單不可刪除	薪資單需保留稽核

領域事件

事件名稱	Topic	說明
DocumentDeletedEvent	`document.deleted`	文件已刪除

3.6 文件版本歷史

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/{id}/versions`
Controller	`HR13DocumentQryController`
Service	`GetDocumentVersionsServiceImpl`
權限	`document:read` 或文件擁有者
版本	v1

用途說明

查詢文件的版本歷史記錄，用於追蹤文件變更。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	文件 ID	`doc-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "documentId": "doc-uuid-001",
    "currentVersion": 3,
    "versions": [
      {
        "version": 3,
        "fileName": "員工合約_張三_v3.pdf",
        "fileSize": 215000,
        "uploadedBy": "李四",
        "uploadedAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
        "changeNote": "更新薪資條款",
        "isCurrent": true
      },
      {
        "version": 2,
        "fileName": "員工合約_張三_v2.pdf",
        "fileSize": 210000,
        "uploadedBy": "李四",
        "uploadedAt": "2025-06-15T14:30:00Z",
        "changeNote": "更新職稱",
        "isCurrent": false
      },
      {
        "version": 1,
        "fileName": "員工合約_張三.pdf",
        "fileSize": 204800,
        "uploadedBy": "王五",
        "uploadedAt": "2025-01-10T09:00:00Z",
        "changeNote": "初始版本",
        "isCurrent": false
      }
    ]
  }
}
```

3.7 我的文件（ESS）

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/my`
Controller	`HR13DocumentQryController`
Service	`GetMyDocumentsServiceImpl`
權限	-（登入員工皆可）
版本	v1

用途說明

員工在 ESS（Employee Self Service）查詢自己的文件，包含合約、證照、薪資單等。

業務邏輯

1. **查詢範圍**
   - 自動以當前登入使用者的 employeeId 為 ownerId 篩選
   - 僅返回使用者本人的文件

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
page	Integer	☐	1	頁碼	`1`
size	Integer	☐	10	每頁筆數	`20`
documentType	Enum	☐	-	文件類型篩選	`PAYSLIP`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "documentId": "doc-uuid-001",
        "documentType": "EMPLOYEE_CONTRACT",
        "documentTypeName": "員工合約",
        "originalFileName": "員工合約_張三.pdf",
        "fileSize": 204800,
        "fileSizeDisplay": "200 KB",
        "isEncrypted": false,
        "uploadedAt": "2025-01-10T09:00:00Z"
      },
      {
        "documentId": "doc-uuid-002",
        "documentType": "PAYSLIP",
        "documentTypeName": "薪資單",
        "originalFileName": "202512_薪資單.pdf",
        "fileSize": 102400,
        "fileSizeDisplay": "100 KB",
        "isEncrypted": true,
        "uploadedAt": "2025-12-05T10:00:00Z"
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 24,
    "totalPages": 3
  }
}
```

---

4. 範本管理 API

4.1 從範本產生文件

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/documents/generate`
Controller	`HR13DocumentCmdController`
Service	`GenerateDocumentServiceImpl`
權限	`document:generate` 或文件申請者
版本	v1

用途說明

使用預設範本產生文件（如在職證明、薪資證明等），系統會自動填入員工資料並轉換為 PDF。

業務邏輯

1. **載入範本**
   - 依 templateCode 查詢對應範本
   - 確認範本為啟用狀態
2. **查詢變數資料**
   - 向 Organization Service 查詢員工資料
   - 向 Payroll Service 查詢薪資資料（如需要）
3. **替換變數**
   - 將範本中的 `{{variableName}}` 替換為實際值
   - 處理日期格式、金額格式等
4. **產生 PDF**
   - 使用 Apache POI 處理 Word 範本
   - 轉換為 PDF 格式
5. **儲存文件**
   - 儲存至 Document 資料表
   - documentType = GENERATED_DOCUMENT
6. **發布事件**
   - 發布 `DocumentGeneratedEvent`
   - 觸發通知服務通知申請者

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
templateCode	String	✅	必須存在且啟用	範本代碼	`"EMPLOYMENT_CERTIFICATE"`
employeeId	UUID	✅	必須存在	目標員工 ID	`"emp-uuid-001"`
purpose	String	⬚	最長 200 字元	用途說明	`"申請房屋貸款"`
variables	Object	⬚	-	額外變數	`{"customField": "value"}`

範例：

```
{
  "templateCode": "EMPLOYMENT_CERTIFICATE",
  "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "purpose": "申請房屋貸款",
  "variables": {}
}
```

Response

成功回應 (201 Created)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "文件產生成功",
  "data": {
    "documentId": "doc-uuid-gen-001",
    "fileName": "在職證明_張三_20251230.pdf",
    "downloadUrl": "/api/v1/documents/doc-uuid-gen-001/download",
    "generatedAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_TEMPLATE_NOT_FOUND	範本不存在	確認 templateCode
400	VALIDATION_TEMPLATE_DISABLED	範本已停用	聯繫管理員
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在	確認 employeeId
422	BUSINESS_EMPLOYEE_NOT_ACTIVE	員工非在職狀態	離職員工無法產生在職證明
500	SYSTEM_PDF_GENERATION_ERROR	PDF 產生失敗	聯繫系統管理員

領域事件

事件名稱	Topic	說明
DocumentGeneratedEvent	`document.generated`	文件產生完成，通知申請者

4.2 建立文件範本

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/documents/templates`
Controller	`HR13TemplateCmdController`
Service	`CreateTemplateServiceImpl`
權限	`template:create`
版本	v1

用途說明

HR 管理員建立新的文件範本，範本可包含變數標記，供系統自動填入員工資料。

業務邏輯

1. **驗證範本**
   - templateCode 必須唯一
   - 上傳的範本檔案必須為 Word 格式（.docx）
   - 驗證範本中的變數標記格式

2. **解析變數**
   - 掃描範本內容，提取所有 `{{variableName}}` 標記
   - 建立變數清單供後續產生文件時使用
3. **儲存範本**
   - 儲存範本檔案至指定目錄
   - 建立範本 metadata

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`multipart/form-data`

Request Body (multipart/form-data)

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
templateFile	Binary	✅	.docx 格式，最大 5MB	範本檔案	-
templateCode	String	✅	唯一，2~50 字元，英數底線	範本代碼	`"EMPLOYMENT_CERT"`
templateName	String	✅	1~100 字元	範本名稱	`"在職證明書範本"`
templateType	Enum	✅	有效的範本類型	範本類型	`"EMPLOYMENT_CERT"`
description	String	⬚	最長 500 字元	說明	`"用於產生員工在職證明"`

templateType 列舉值

值	說明
`EMPLOYMENT_CERT`	在職證明
`SALARY_CERT`	薪資證明
`SEPARATION_CERT`	離職證明
`TAX_WITHHOLDING`	扣繳憑單

Response

成功回應 (201 Created)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "範本建立成功",
  "data": {
    "templateId": "tpl-uuid-001",
    "templateCode": "EMPLOYMENT_CERT",
    "templateName": "在職證明書範本",
    "templateType": "EMPLOYMENT_CERT",
    "variables": [
      {
        "variableName": "employeeName",
        "description": "員工姓名"
      },
      {
        "variableName": "nationalId",
        "description": "身分證字號（遮蔽）"
      },
      {
        "variableName": "hireDate",
        "description": "到職日期"
      },
      {
        "variableName": "jobTitle",
        "description": "職稱"
      },
      {
        "variableName": "department",
        "description": "部門"
      },
      {
        "variableName": "purpose",
        "description": "用途"
      },
      {
        "variableName": "issueDate",
        "description": "開立日期"
      }
    ],
    "isActive": true,
    "createdAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_FILE_TYPE_INVALID	檔案格式錯誤	請使用 .docx 格式
400	VALIDATION_TEMPLATE_CODE_FORMAT	範本代碼格式錯誤	使用英數底線，2~50字元
409	RESOURCE_TEMPLATE_CODE_EXISTS	範本代碼已存在	使用其他代碼

4.3 範本列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/templates`
Controller	`HR13TemplateQryController`
Service	`GetTemplateListServiceImpl`
權限	`template:read`
版本	v1

用途說明

查詢文件範本列表，用於管理介面或選擇產生文件時的範本。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
page	Integer	☐	1	頁碼	`1`
size	Integer	☐	10	每頁筆數	`20`
templateType	Enum	☐	-	範本類型篩選	`EMPLOYMENT_CERT`
isActive	Boolean	☐	-	是否啟用	`true`
search	String	☐	-	關鍵字搜尋	`在職`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "templateId": "tpl-uuid-001",
        "templateCode": "EMPLOYMENT_CERT",
        "templateName": "在職證明書範本",
        "templateType": "EMPLOYMENT_CERT",
        "templateTypeName": "在職證明",
        "variableCount": 7,
        "isActive": true,
        "createdAt": "2025-01-15T10:00:00Z",
        "updatedAt": "2025-06-20T14:30:00Z"
      },
      {
        "templateId": "tpl-uuid-002",
        "templateCode": "SALARY_CERT",
        "templateName": "薪資證明書範本",
        "templateType": "SALARY_CERT",
        "templateTypeName": "薪資證明",
        "variableCount": 10,
        "isActive": true,
        "createdAt": "2025-01-16T10:00:00Z",
        "updatedAt": null
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 4,
    "totalPages": 1
  }
}
```

4.4 範本詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/templates/{id}`
Controller	`HR13TemplateQryController`
Service	`GetTemplateDetailServiceImpl`
權限	`template:read`
版本	v1

用途說明

查詢單一範本的詳細資訊，包含完整變數清單及說明。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	範本 ID	`tpl-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "templateId": "tpl-uuid-001",
    "templateCode": "EMPLOYMENT_CERT",
    "templateName": "在職證明書範本",
    "templateType": "EMPLOYMENT_CERT",
    "templateTypeName": "在職證明",
    "description": "用於產生員工在職證明",
    "templateFilePath": "/templates/EMPLOYMENT_CERT.docx",
    "variables": [
      {
        "variableName": "employeeName",
        "description": "員工姓名",
        "source": "Organization Service",
        "example": "張三"
      },
      {
        "variableName": "nationalId",
        "description": "身分證字號（遮蔽）",
        "source": "Organization Service",
        "example": "A123****89"
      },
      {
        "variableName": "hireDate",
        "description": "到職日期",
        "source": "Organization Service",
        "example": "2023-05-01"
      },
      {
        "variableName": "jobTitle",
        "description": "職稱",
        "source": "Organization Service",
        "example": "資深工程師"
      },
      {
        "variableName": "department",
        "description": "部門",
        "source": "Organization Service",
        "example": "研發部"
      },
      {
        "variableName": "purpose",
        "description": "用途",
        "source": "使用者輸入",
        "example": "申請房屋貸款"
      },
      {
        "variableName": "issueDate",
        "description": "開立日期",
```

```
          "source": "系統產生",
          "example": "2025-12-30"
        }
      ],
      "isActive": true,
      "createdBy": "系統管理員",
      "createdAt": "2025-01-15T10:00:00Z",
      "updatedBy": "系統管理員",
      "updatedAt": "2025-06-20T14:30:00Z"
    }
  }
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_TEMPLATE_NOT_FOUND	範本不存在	確認範本 ID

4.5 更新範本

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/documents/templates/{id}`
Controller	`HR13TemplateCmdController`
Service	`UpdateTemplateServiceImpl`
權限	`template:update`
版本	v1

用途說明

更新現有文件範本，可更新範本名稱、說明、啟用狀態，或上傳新版本範本檔案。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`multipart/form-data`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	範本 ID	`tpl-uuid-001`

Request Body (multipart/form-data)

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
templateFile	Binary	☐	.docx 格式	新版範本檔案	-
templateName	String	☐	1~100 字元	範本名稱	`"在職證明書範本 v2"`
description	String	☐	最長 500 字元	說明	`"更新版"`
isActive	Boolean	☐	-	是否啟用	`true`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "範本更新成功",
  "data": {
    "templateId": "tpl-uuid-001",
    "templateCode": "EMPLOYMENT_CERT",
    "templateName": "在職證明書範本 v2",
    "isActive": true,
    "updatedAt": "2025-12-30T15:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_FILE_TYPE_INVALID	檔案格式錯誤	請使用 .docx 格式
404	RESOURCE_TEMPLATE_NOT_FOUND	範本不存在	確認範本 ID

4.6 刪除範本

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/documents/templates/{id}`
Controller	`HR13TemplateCmdController`
Service	`DeleteTemplateServiceImpl`
權限	`template:delete`
版本	v1

用途說明

刪除文件範本。若該範本曾被使用產生文件，則無法刪除，只能停用。

業務邏輯

1. **使用檢查**
   - 檢查是否有文件使用此範本產生
   - 若有則拒絕刪除，建議改為停用
2. **刪除處理**
   - 從資料庫刪除範本 metadata
   - 刪除範本檔案

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	範本 ID	`tpl-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "範本刪除成功",
  "data": {
    "templateId": "tpl-uuid-001",
    "deletedAt": "2025-12-30T16:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_TEMPLATE_NOT_FOUND	範本不存在	確認範本 ID
422	BUSINESS_TEMPLATE_IN_USE	範本已被使用	請改為停用範本

---

5. 文件申請 API

5.1 可申請文件類型

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/request-types`
Controller	`HR13RequestQryController`
Service	`GetRequestTypesServiceImpl`
權限	-（登入員工皆可）
版本	v1

用途說明

查詢員工可申請的文件類型清單，顯示於 ESS 文件申請頁面。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "requestTypes": [
      {
        "templateCode": "EMPLOYMENT_CERT",
        "name": "在職證明",
        "description": "證明您目前在職狀態",
        "requireApproval": false,
        "autoGenerate": true,
        "icon": "certificate"
      },
      {
        "templateCode": "SALARY_CERT",
        "name": "薪資證明",
        "description": "證明您的薪資資料",
        "requireApproval": false,
        "autoGenerate": true,
        "icon": "money"
      },
      {
        "templateCode": "SEPARATION_CERT",
        "name": "離職證明",
        "description": "證明您的離職資料",
        "requireApproval": true,
        "autoGenerate": false,
        "icon": "document"
      },
      {
        "templateCode": "TAX_WITHHOLDING",
        "name": "扣繳憑單",
        "description": "年度扣繳憑單",
        "requireApproval": false,
        "autoGenerate": true,
        "icon": "tax"
      }
    ]
  }
}
```

5.2 申請文件

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/documents/request`
Controller	`HR13RequestCmdController`
Service	`RequestDocumentServiceImpl`
權限	-（登入員工皆可）
版本	v1

用途說明

員工申請產生文件（如在職證明、薪資證明等）。若文件類型需審核，則建立申請單並啟動簽核流程；若不需審核，則直接產生文件。

業務邏輯

1. **驗證申請資格**
   - 離職證明：僅離職員工可申請
   - 在職證明：僅在職員工可申請
   - 薪資證明：僅在職員工可申請
2. **判斷流程**
   - 若 requireApproval = false，直接產生文件
   - 若 requireApproval = true，建立申請單並啟動簽核
3. **產生文件（不需審核時）**
   - 呼叫文件產生服務
   - 儲存至 Document
4. **發布事件**
   - 發布 `DocumentRequestedEvent`

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
templateCode	String	✅	必須為可申請類型	範本代碼	`"EMPLOYMENT_CERT"`
purpose	String	⬚	最長 200 字元	用途說明	`"申請房屋貸款"`
additionalInfo	Object	⬚	-	額外資訊	`{}`

範例：

```
{
  "templateCode": "EMPLOYMENT_CERT",
  "purpose": "申請房屋貸款"
}
```

Response

成功回應 (201 Created) - 直接產生

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "文件產生成功",
  "data": {
    "requestId": "req-uuid-001",
    "status": "COMPLETED",
    "documentId": "doc-uuid-gen-001",
    "downloadUrl": "/api/v1/documents/doc-uuid-gen-001/download",
    "generatedAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  }
}
```

成功回應 (201 Created) - 需審核

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "申請已提交，待 HR 審核",
  "data": {
    "requestId": "req-uuid-002",
    "status": "PENDING_APPROVAL",
    "documentId": null,
    "downloadUrl": null,
    "submittedAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_INVALID_TEMPLATE	無效的範本代碼	使用可申請的範本類型
422	BUSINESS_NOT_ELIGIBLE_EMPLOYMENT	非在職員工不可申請在職證明	-
422	BUSINESS_NOT_ELIGIBLE_SEPARATION	非離職員工不可申請離職證明	-

領域事件

事件名稱	Topic	說明
DocumentRequestedEvent	`document.requested`	文件申請已提交

5.3 申請歷史

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/requests`
Controller	`HR13RequestQryController`
Service	`GetRequestHistoryServiceImpl`
權限	-（登入員工皆可）
版本	v1

用途說明

查詢員工的文件申請歷史記錄，包含申請狀態、審核結果、產生的文件等。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
page	Integer	☐	1	頁碼	`1`
size	Integer	☐	10	每頁筆數	`20`
status	Enum	☐	-	狀態篩選	`COMPLETED`
startDate	Date	☐	-	開始日期	`2025-01-01`
endDate	Date	☐	-	結束日期	`2025-12-31`

status 列舉值

值	說明
`PENDING_APPROVAL`	待審核
`APPROVED`	已核准
`REJECTED`	已駁回
`COMPLETED`	已完成（文件已產生）
`CANCELLED`	已取消

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "requestId": "req-uuid-001",
        "templateCode": "EMPLOYMENT_CERT",
        "documentTypeName": "在職證明",
        "purpose": "申請房屋貸款",
        "status": "COMPLETED",
        "statusName": "已完成",
        "documentId": "doc-uuid-gen-001",
        "downloadUrl": "/api/v1/documents/doc-uuid-gen-001/download",
        "submittedAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
        "completedAt": "2025-12-01T10:00:30Z"
      },
      {
        "requestId": "req-uuid-002",
        "templateCode": "SEPARATION_CERT",
        "documentTypeName": "離職證明",
        "purpose": "求職使用",
        "status": "PENDING_APPROVAL",
        "statusName": "待審核",
        "documentId": null,
        "downloadUrl": null,
        "submittedAt": "2025-12-30T09:00:00Z",
        "completedAt": null
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 5,
    "totalPages": 1
  }
}
```

6. 稽核查詢 API

6.1 下載記錄查詢

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/documents/download-logs`
Controller	`HR13DocumentQryController`
Service	`GetDownloadLogsServiceImpl`
權限	`document:audit`
版本	v1

用途說明

HR 或稽核人員查詢文件下載記錄，用於追蹤敏感文件的存取情況。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
page	Integer	☐	1	頁碼	`1`
size	Integer	☐	10	每頁筆數	`50`
documentId	UUID	☐	-	指定文件 ID	`doc-uuid-001`
documentType	Enum	☐	-	文件類型	`PAYSLIP`
downloadedBy	UUID	☐	-	下載者 ID	`emp-uuid-001`
startDate	DateTime	☐	-	開始時間	`2025-12-01T00:00:00Z`
endDate	DateTime	☐	-	結束時間	`2025-12-31T23:59:59Z`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "logId": "log-uuid-001",
        "documentId": "doc-uuid-001",
        "documentName": "202512_薪資單.pdf",
        "documentType": "PAYSLIP",
        "downloadedBy": {
          "employeeId": "emp-uuid-001",
          "employeeName": "張三"
        },
        "downloadedAt": "2025-12-30T10:15:00Z",
        "ipAddress": "192.168.1.100"
      },
      {
        "logId": "log-uuid-002",
        "documentId": "doc-uuid-002",
        "documentName": "員工合約_張三.pdf",
        "documentType": "EMPLOYEE_CONTRACT",
        "downloadedBy": {
          "employeeId": "emp-uuid-002",
          "employeeName": "李四（HR）"
        },
        "downloadedAt": "2025-12-30T11:20:00Z",
        "ipAddress": "192.168.1.50"
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 10,
    "totalElements": 256,
    "totalPages": 26
  }
}
```

7. 錯誤碼定義

7.1 驗證錯誤 (4xx)

HTTP	錯誤碼	說明
400	VALIDATION_FILE_TOO_LARGE	檔案大小超過限制
400	VALIDATION_FILE_TYPE_NOT_ALLOWED	不允許的檔案類型
400	VALIDATION_FILE_TYPE_INVALID	檔案格式錯誤
400	VALIDATION_INVALID_DOCUMENT_TYPE	無效的文件類型
400	VALIDATION_INVALID_TEMPLATE	無效的範本代碼
400	VALIDATION_TEMPLATE_CODE_FORMAT	範本代碼格式錯誤
400	VALIDATION_PASSWORD_REQUIRED	加密文件需提供密碼

7.2 授權錯誤 (4xx)

HTTP	錯誤碼	說明
401	AUTH_TOKEN_INVALID	Token 無效
403	AUTHZ_PERMISSION_DENIED	無操作權限
403	AUTHZ_ACCESS_DENIED	無權存取此文件
403	BUSINESS_WRONG_PASSWORD	密碼錯誤

7.3 資源錯誤 (4xx)

HTTP	錯誤碼	說明
404	RESOURCE_DOCUMENT_NOT_FOUND	文件不存在
404	RESOURCE_TEMPLATE_NOT_FOUND	範本不存在
404	RESOURCE_EMPLOYEE_NOT_FOUND	員工不存在
409	RESOURCE_TEMPLATE_CODE_EXISTS	範本代碼已存在

7.4 業務錯誤 (4xx)

HTTP	錯誤碼	說明
422	BUSINESS_VIRUS_DETECTED	檔案包含病毒
422	BUSINESS_CANNOT_DELETE_PAYSLIP	薪資單不可刪除
422	BUSINESS_TEMPLATE_IN_USE	範本已被使用
422	BUSINESS_TEMPLATE_DISABLED	範本已停用
422	BUSINESS_EMPLOYEE_NOT_ACTIVE	員工非在職狀態
422	BUSINESS_NOT_ELIGIBLE_EMPLOYMENT	非在職員工不可申請在職證明
422	BUSINESS_NOT_ELIGIBLE_SEPARATION	非離職員工不可申請離職證明

7.5 系統錯誤 (5xx)

HTTP	錯誤碼	說明
500	SYSTEM_STORAGE_ERROR	儲存/讀取檔案失敗
500	SYSTEM_PDF_GENERATION_ERROR	PDF 產生失敗
500	SYSTEM_VIRUS_SCAN_ERROR	病毒掃描服務異常

8. 領域事件

8.1 事件總覽

事件名稱	Topic	觸發時機	訂閱服務
DocumentUploadedEvent	`document.uploaded`	文件上傳完成	Document 內部
DocumentDownloadedEvent	`document.downloaded`	文件下載完成	Document 內部（稽核）
DocumentGeneratedEvent	`document.generated`	文件產生完成	Notification
DocumentDeletedEvent	`document.deleted`	文件刪除	Document 內部
DocumentRequestedEvent	`document.requested`	文件申請提交	Workflow、Notification

8.2 DocumentUploadedEvent

```
{
  "eventId": "evt-doc-001",
  "eventType": "DocumentUploadedEvent",
  "occurredAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
  "aggregateId": "doc-uuid-001",
  "aggregateType": "Document",
  "payload": {
    "documentId": "doc-uuid-001",
    "documentType": "EMPLOYEE_CONTRACT",
    "ownerId": "emp-uuid-001",
    "fileName": "員工合約_張三.pdf",
    "fileSize": 204800,
    "uploadedBy": "emp-uuid-002",
    "isEncrypted": false
  }
}
```

8.3 DocumentGeneratedEvent

```
{
  "eventId": "evt-doc-002",
  "eventType": "DocumentGeneratedEvent",
  "occurredAt": "2025-12-30T10:00:30Z",
  "aggregateId": "doc-uuid-gen-001",
  "aggregateType": "Document",
  "payload": {
    "documentId": "doc-uuid-gen-001",
    "templateCode": "EMPLOYMENT_CERT",
    "employeeId": "emp-uuid-001",
    "employeeName": "張三",
    "fileName": "在職證明_張三_20251230.pdf",
    "downloadUrl": "/api/v1/documents/doc-uuid-gen-001/download"
  }
}
```

8.4 DocumentDownloadedEvent

```
{
  "eventId": "evt-doc-003",
  "eventType": "DocumentDownloadedEvent",
  "occurredAt": "2025-12-30T10:15:00Z",
  "aggregateId": "doc-uuid-001",
  "aggregateType": "Document",
  "payload": {
    "documentId": "doc-uuid-001",
    "downloadedBy": "emp-uuid-001",
    "ipAddress": "192.168.1.100",
    "documentType": "PAYSLIP"
  }
}
```

附錄 A：文件類型與權限對照

文件類型	擁有者可見	HR 可見	財務可見	全公司可見	可刪除
EMPLOYEE_CONTRACT	✅	✅	❌	❌	HR
EMPLOYEE_RESUME	❌	✅	❌	❌	HR
EMPLOYEE_PHOTO	✅	✅	❌	✅	擁有者+HR
CERTIFICATE	✅	✅	❌	❌	擁有者+HR
PAYSLIP	✅	✅	✅	❌	❌
GENERATED_DOCUMENT	✅	✅	❌	❌	HR

附錄 B：範本變數清單

B.1 在職證明 (EMPLOYMENT_CERT)

變數名	說明	資料來源
`{{employeeName}}`	員工姓名	Organization Service
`{{nationalId}}`	身分證字號（遮蔽）	Organization Service
`{{hireDate}}`	到職日期	Organization Service
`{{jobTitle}}`	職稱	Organization Service
`{{department}}`	部門	Organization Service
`{{companyName}}`	公司名稱	系統設定
`{{purpose}}`	用途	使用者輸入
`{{issueDate}}`	開立日期	系統產生

B.2 薪資證明 (SALARY_CERT)

變數名	說明	資料來源
`{{employeeName}}`	員工姓名	Organization Service
`{{nationalId}}`	身分證字號（遮蔽）	Organization Service
`{{hireDate}}`	到職日期	Organization Service
`{{jobTitle}}`	職稱	Organization Service
`{{department}}`	部門	Organization Service
`{{baseSalary}}`	底薪	Payroll Service
`{{totalSalary}}`	總薪資（含津貼）	Payroll Service
`{{salaryPeriod}}`	薪資期間	使用者輸入/系統
`{{companyName}}`	公司名稱	系統設定
`{{issueDate}}`	開立日期	系統產生

文件建立日期: 2025-12-30 **版本:** 1.0